

Avaliação do Fator de Complexidade Técnica (TCF)

Método de Pontos por Casos de Uso (Use-Case Points — UCP / Karner, 1993)

Contexto do Sistema Avaliado

Sistema: HRTech Core — Sistema Modular de Gestão de Recursos Humanos

Descrição: Plataforma SaaS modular baseada em Linha de Produção de Software (LPS) com suporte a variabilidade configurável para segmentos de Tecnologia, Indústria e Financeiro/ Seguros.

Arquitetura / Stack: Web SPA (HTML5/CSS3 Custom Properties/JS ES6+), RESTful APIs, banco relacional multi-tenant e camada de controle de variabilidade por feature toggles.

Requisitos Operacionais: Resposta de ponto < 200 ms, alta concorrência em trocas de turno, dupla custódia e auditoria LGPD.

1. Avaliação dos 13 Fatores de Complexidade Técnica (T1 a T13)

ID	DESCRIÇÃO DO FATOR	PESO	NOTA (0-5)	SUBTOTAL	JUSTIFICATIVA TÉCNICA NO CONTEXTO DO PROJETO
T1	Sistemas distribuídos	2.0	4	8.0	Arquitetura Web SPA cliente-servidor distribuída com APIs REST e multi-tenancy em nuvem.
T2	Desempenho e tempo de resposta	1.0	4	4.0	Crítico para registros de ponto em horários de pico (resposta esperada < 200 ms — RNF02).
T3	Eficiência do usuário final (on-line)	1.0	4	4.0	Navegação SPA fluida, painéis resumidos e aprovações em 1 clique para agilizar a operação.
T4	Complexidade interna de processamento	1.0	3	3.0	Algoritmos de cálculo de saldo de banco de horas, escalas 12x36, abonos e dupla custódia.
T5	Código deve ser reutilizado	1.0	5	5.0	Essencial (LPS). Meta de reuso > 75% com 6 ativos reutilizáveis documentados (AR01 a AR06).
T6	Facilidade de instalação	0.5	3	1.5	

ID	DESCRIÇÃO DO FATOR	PESO	NOTA (0-5)	SUBTOTAL	JUSTIFICATIVA TÉCNICA NO CONTEXTO DO PROJETO
					SaaS em nuvem sem instalação no cliente, mas com setup automático de novos tenants em < 8h.
T7	Facilidade de uso (Usabilidade)	0.5	4	2.0	Atende desde diretores de RH até operadores de fábrica, exigindo alta usabilidade e clareza.
T8	Portabilidade	2.0	4	8.0	Suporte a múltiplos navegadores em desktops, tablets industriais e smartphones.
T9	Facilidade de mudança (Manutenibilidade)	1.0	5	5.0	Essencial. Arquitetura modular desacoplada para ativação de regras e módulos por tenant.
T10	Concorrência	1.0	4	4.0	Elevado número de acessos simultâneos ao bater ponto nas trocas de turno e ao consultar dashboards.
T11	Características especiais de segurança	1.0	4	4.0	Controle RBAC, trilha de auditoria imutável, conformidade com a LGPD e dupla custódia.
T12	Acesso direto para terceiros	1.0	3	3.0	Integração API com cartões de benefícios (Caju/Flash), eSocial e Portal do Corretor parceiro.
T13	Treinamento especial dos usuários	1.0	2	2.0	Interface autoexplicativa com design intuitivo para dispensar treinamentos complexos.
SOMATÓRIO DOS FATORES (Σ TF)				50.5	—

2. Memória de Cálculo e Resultado do TCF

Passo a Passo do Cálculo

1. Somatório dos Subtotais (Σ TF):

$$\Sigma TF = 8.0 + 4.0 + 4.0 + 3.0 + 5.0 + 1.5 + 2.0 + 8.0 + 5.0 + 4.0 + 4.0 + 3.0 + 2.0 = 50.5$$

2. Aplicação da Fórmula do TCF:

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times \Sigma TF)$$

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times 50.5)$$

$$TCF = 0.6 + 0.505 = 1.105$$

3. Resultado Final Arredondado:

$$TCF = 1.105$$

Interpretação: O fator de complexidade técnica ajusta a contagem de pontos por casos de uso em **+10,5%**. Isso reflete os altos requisitos de reusabilidade (LPS), manutenibilidade, concorrência e segurança do HRTech Core.